

Bases Techniques de l'Échographie

2/7

**Michel Dauzat, Antonia Pérez-
Martin, Iris Schuster-Beck,
Gudrun Böge,
Jean-Pierre Laroche**

*(avec de nombreux emprunts aux
autres enseignants du Diplôme Inter-
Universitaire d'Echographie)*

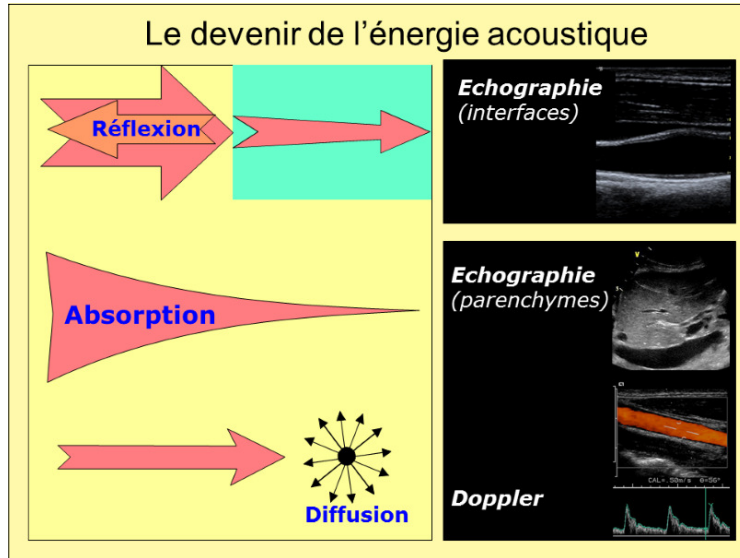
Service d'Exploration & Médecine Vasculaire
CHU de Nîmes
EA 2992 - Université Montpellier 1
Site de Nîmes

Nîmes - Novembre 2014

L'Échographie

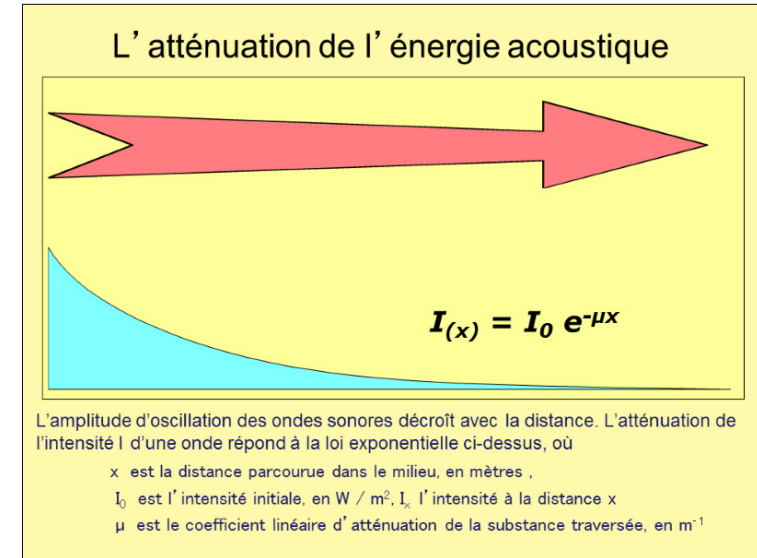
- *La production des Ultrasons : La Sonde*
- *Les Ultrasons, L'onde ultrasonore*
- *Interactions des Ultrasons avec les tissus*
- *La Construction de l'Image (échotomographie)*
- *Impulsion Ultrasonore et Résolution Axiale*
- *Focalisation et Résolution Latérale et Azimutale*
- *Dynamique et Résolution de Contraste*
- *La reconstruction 2D - 3D*

Troisième partie : les interactions des ultrasons avec les tissus
biologiques



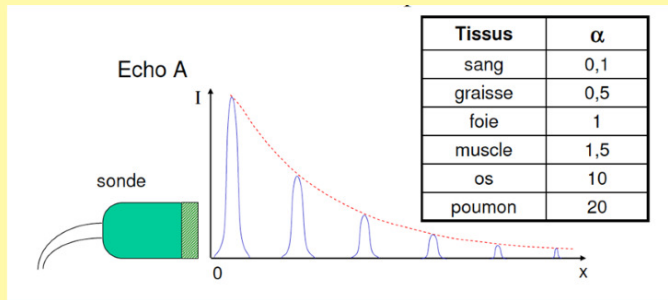
Dans la traversée des tissus biologiques, les ultrasons subissent tout d'abord une atténuation, consécutive à la transformation de l'énergie acoustique en autres formes d'énergie (aboutissant à de l'énergie thermique) au cours de leur propagation. Sur les limites de séparation entre tissus ou milieux de propriétés acoustiques différentes (interfaces), les ultrasons subissent une réflexion. Sur les cibles réfléchissantes de très petites dimensions, ils subissent une diffusion. Ils peuvent aussi subir, en fonction des conditions d'incidence sur les interfaces, réfraction ou diffraction.

L'échographie est principalement fondée sur la réflexion en ce qui concerne la délimitation des organes. C'est la diffusion, par contre, qui est à l'origine du signal Doppler, mais aussi de l'image échographique des parenchymes.



L'intensité des ultrasons diminue de façon globalement proportionnelle à la distance parcourue, selon une exponentielle décroissante. Cette atténuation est due à l'absorption d'une partie de l'énergie acoustique par les tissus, résultant en sa transformation progressive en chaleur. L'atténuation est d'autant plus importante que la fréquence ultrasonore est élevée.

L'atténuation de l'énergie acoustique



Dans un milieu homogène, l'intensité acoustique décroît de façon exponentielle avec la distance

Ex: pour une profondeur d'exploration de 20 cm (dont un trajet de 40 cm pour l'impulsion émise et réfléchie), avec un coefficient moyen d'atténuation de 1 dB.cm⁻¹.MHz⁻¹, l'atténuation totale d'intensité de l'énergie ultrasonore émise serait $\log_{10}(I/I_0) = 1 \times 40 \times 3 = 120$ dB avec une sonde de 3 MHz.

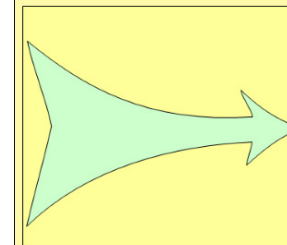
En amplitude, $20 \log_{10}(A/A_0) = 120$ donc $\log_{10}(A/A_0) = 120/20 = 6 = \log_{10}(10^6)$, et $A/A_0 = 10^6$

L'échographe devra donc **amplifier** au moins 1 million de fois les échos provenant de cette profondeur

Le coefficient d'atténuation ultrasonore est très différent selon les tissus, et cette atténuation est d'autant plus grande que la fréquence ultrasonore est élevée (on peut ainsi exprimer l'atténuation en dB par cm et par MHz).

Par exemple, à 3 MHz, pour une profondeur d'exploration de l'ordre de 20 cm de tissus (donc 40 cm en aller-retour), l'atténuation d'amplitude des ultrasons, de l'ordre de 1 dB par cm et par MHz est de l'ordre de 120 dB. L'appareil d'échographie doit donc être capable d'amplifier au moins 1 million de fois les échos provenant d'une telle profondeur pour les rendre détectables.

L'atténuation de l'énergie acoustique

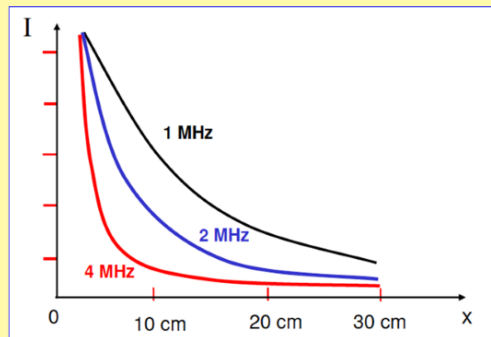


α = Coefficient d'atténuation (dB/cm)
= $[10 \log (I_0/I_x)]/x = 10 \mu/2,3$

Le coefficient d'atténuation augmente rapidement avec la fréquence des ondes ultrasonores : $\alpha = kf^\beta$

Le coefficient d'atténuation ultrasonore des tissus augmente rapidement avec la fréquence ultrasonore (f). Elle s'exprime donc en dB par cm et par MHz. Les ultrasons de fréquence élevée sont ainsi atténués beaucoup plus rapidement, et ne peuvent donc être utilisés que pour l'exploration de structures superficielles.

L'atténuation de l'énergie acoustique

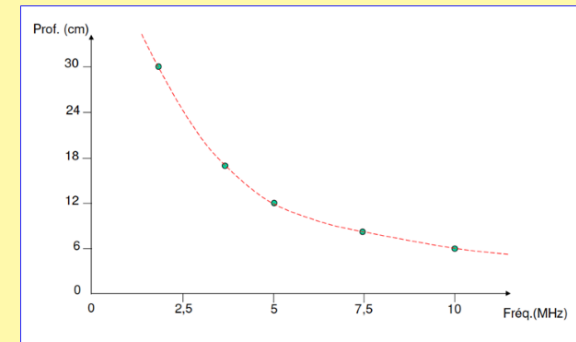


L'atténuation est d'autant plus grande que la fréquence ultrasonore est élevée

$$\alpha = kf^{\beta}$$

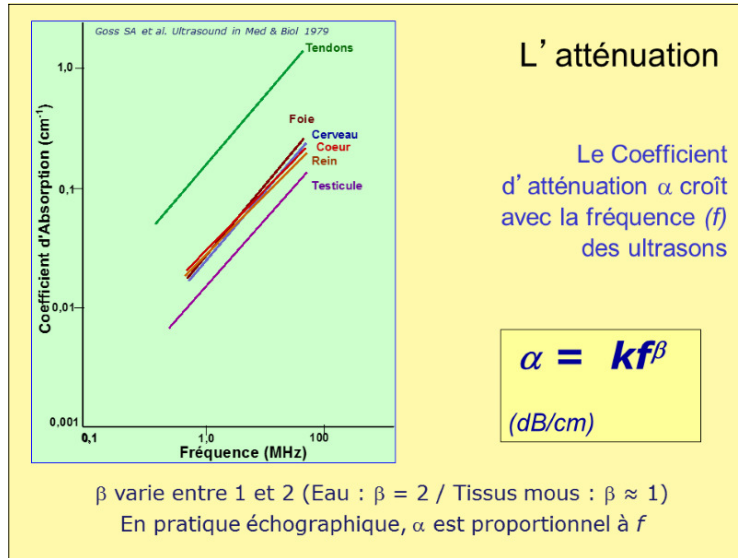
L'atténuation des ultrasons étant d'autant plus forte que la fréquence ultrasonore est élevée, on comprend que les fréquences les plus hautes ne pourront être utilisées que pour les structures superficielles et qu'il faudra recourir à des fréquences basses pour l'exploration d'organes ou de tissus plus profonds.

L'atténuation de l'énergie acoustique

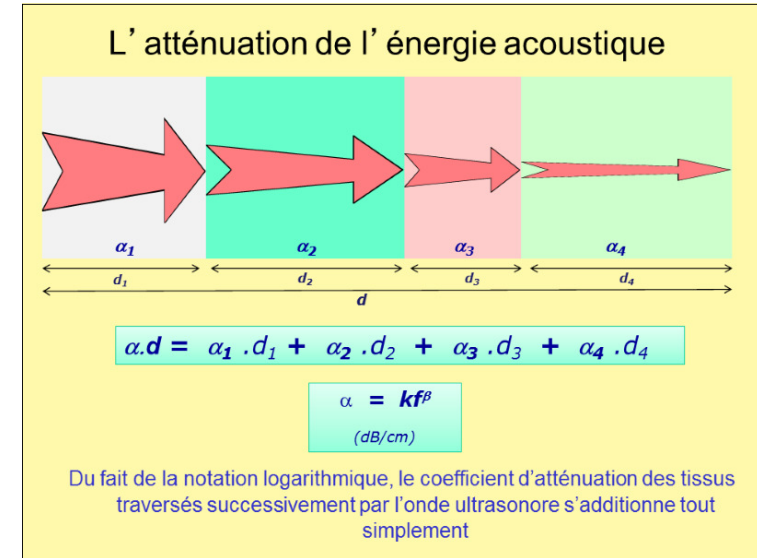


La profondeur d'exploration possible est donc d'autant plus faible que la fréquence d'émission est élevée

La profondeur explorable est donc d'autant plus faible que la fréquence ultrasonore est élevée.



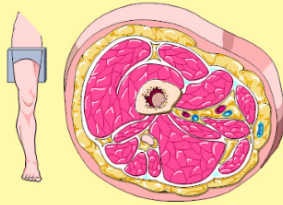
D'une façon générale, le coefficient d'atténuation dans les tissus biologiques est proportionnel à la fréquence, de façon pratiquement linéaire. Certains tissus sont cependant beaucoup plus atténuants que d'autres, et l'atténuation peut être différente selon que le tissu est sain ou pathologique. Par exemple, le parenchyme d'un foie stéatosique est beaucoup plus atténuant pour les ultrasons qu'un parenchyme hépatique sain.



Lorsque plusieurs milieux de coefficient d'atténuation différent sont traversés successivement par l'onde ultrasonore, le coefficient d'atténuation globale est la somme des coefficients des différents tissus pondéré par la distance parcourue dans chacun.

Exemple

Sur une distance de 4 cm dans du muscle, le coefficient μ d'atténuation des ultrasons est de l'ordre de $3,3 \text{ cm}^{-1}$



Sachant que $I = I_0 e^{-\mu x}$, on a $I/I_0 = e^{-(3,3 \times 4,0)} = 1,85 \times 10^{-6}$

D'où $I_R = 10 \log(I/I_0) = 10 \log(1,85 \times 10^{-6}) = 10^{(-5,73)}$

Donc $I_R = -57,3 \text{ dB}$, soit une intensité reçue près d'un million de fois inférieure à l'intensité émise !

Un exemple concret permet de constater l'importance de l'atténuation. Pour une profondeur d'exploration de seulement 4 cm dans du tissu musculaire, l'intensité de l'onde ultrasonore se trouve ainsi atténuée près d'un million de fois ! (60 dB)

Gain et Gamme Dynamique

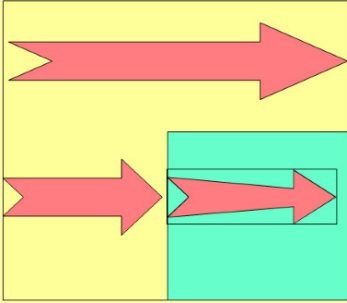
Pour obtenir une image échographique de structures tissulaires situées à une profondeur de **20 cm** avec une sonde **3 MHz**

- La distance parcourue par les ultrasons sera 40 cm (aller – retour)
- Le coefficient moyen d'atténuation dans les tissus biologiques étant $\alpha = 1 \text{ dB} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{MHz}^{-1}$
- L'atténuation totale (en intensité) sera $1 \times 40 \times 3 = 120 \text{ dB}$
- En termes d'amplitude, $20 \log_{10} A/A_0 = 120$
- Donc $\log_{10} A/A_0 = 120/20 = 6 = \log_{10}(10^6)$
- Donc $A/A_0 = 10^{-6}$
- L'échographe devra donc amplifier un million de fois les échos des structures situées à 20 cm de profondeur pour leur permettre d'apparaître avec la même intensité que les structures de même réflectivité situées en surface

Rappel : $I = A^2 = 20 \log_{10} A$

Cette atténuation doit, naturellement, être compensée par une amplification des signaux reçus. Pour une profondeur d'exploration de 20 cm avec une sonde échographique de 3 MHz, en considérant un coefficient d'atténuation moyen de 1 dB par cm et par MHz, l'amplitude se trouve atténuée un million de fois, et le signal devra donc être amplifié dans la même proportion.

L'absorption : source d'échauffement

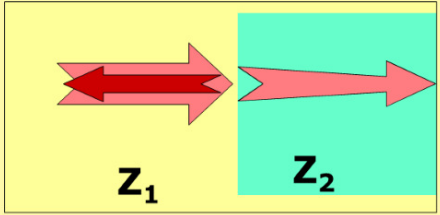


- Relaxation mécanique
 - Viscosité
 - Fréquence
- Relaxation chimique
 - Aux fréquences basses
 - Par déplacement de l'équilibre des réactions selon la loi d'action de masse
- Cavitation
- Micro-écoulements

$$dT/dt (^{\circ} C.s^{-1}) = 0,05 \alpha I (dB cm^{-1} \times Watt cm^{-2})$$

Cette atténuation est la conséquence de plusieurs phénomènes : la viscosité du milieu, responsable d'une transformation d'énergie mécanique en énergie thermique, mais aussi des phénomènes chimiques pouvant faciliter certaines réactions (c'est ainsi que l'exposition aux ultrasons facilite la fibrinolyse), ainsi que, aux puissances acoustiques élevées, des phénomènes de cavitation. Quels que soient les phénomènes intermédiaires, l'aboutissement de cette atténuation est une transformation de l'énergie acoustique en chaleur.

Réflexion



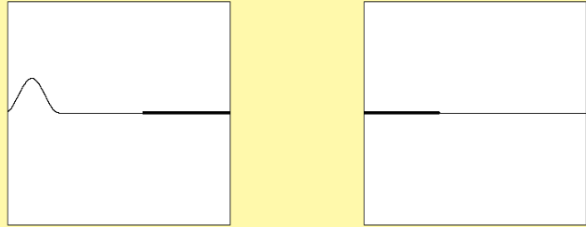
Réflexion = fonction de la seule différence de Z entre les deux milieux

$$R = I_r/I_i = \frac{(Z_1 - Z_2)^2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$


La réflexion des ultrasons se produit sur toutes les surfaces virtuelles créées par la juxtaposition de deux milieux ou tissus d'impédance acoustique Z différente (interfaces acoustiques). La réflectivité d'une interface est proportionnelle à la différence d'impédance acoustique de part et d'autre. Plus cette différence est marquée, plus la proportion d'énergie acoustique réfléchie est élevée, la proportion d'énergie acoustique transmise diminuant alors.

La réflectivité d'une interface acoustique peut se calculer comme le rapport de l'énergie réfléchie sur l'énergie incidente, égal au carré de la différence des impédances acoustiques sur le carré de leur somme.

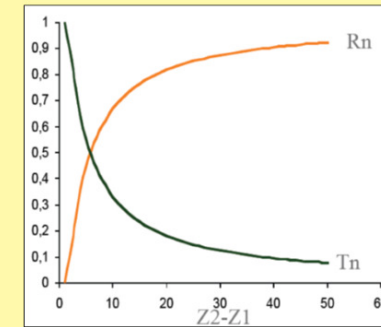
La Réflexion



Le mode de réflexion est différent selon que le milieu situé au-delà de l'interface présente une impédance acoustique inférieure ou supérieure à celle du premier milieu traversé

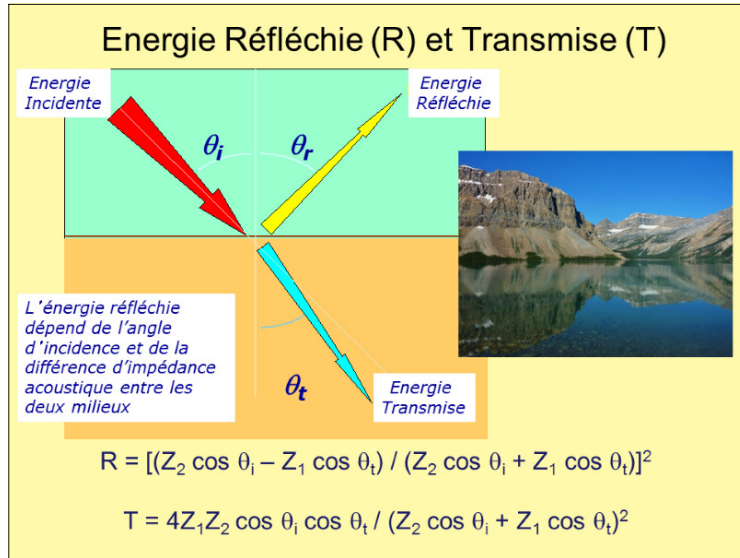
Selon le sens de la différence d'impédance acoustique de part et d'autre de l'interface réfléchissante ($Z_1 > Z_2$ ou $Z_1 < Z_2$), la réflexion peut restituer ou inverser l'impulsion ultrasonore.

Réflexion

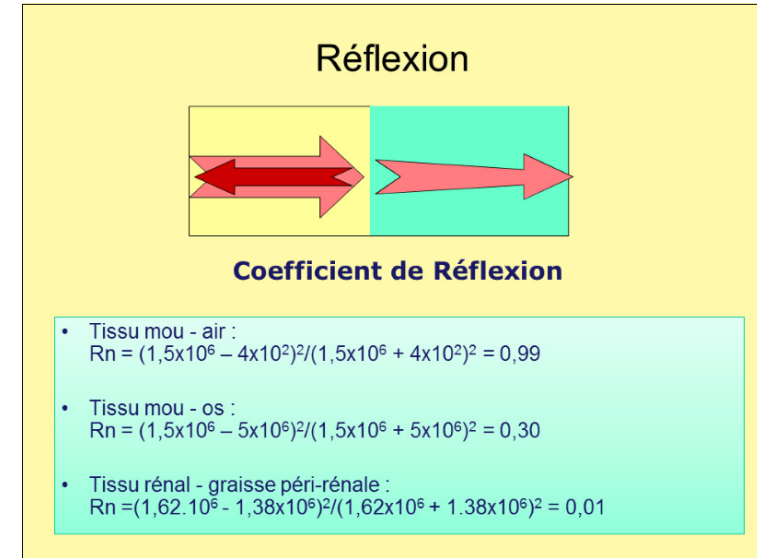


L'énergie transmise (T_n) diminue et l'énergie réfléchie (R_n) augmente lorsque la différence d'impédance acoustique de part et d'autre de l'interface acoustique augmente

Une part de l'énergie acoustique reçue par l'interface est ainsi réfléchie, diminuant d'autant l'énergie transmise, qui continue son chemin dans les tissus. La proportion d'énergie transmise est donc inversement proportionnelle à la proportion d'énergie réfléchie.



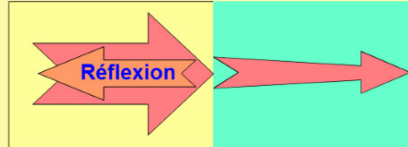
La proportion d'énergie transmise et la proportion d'énergie réfléchie peuvent être calculées en fonction de l'angle d'incidence et de l'impédance acoustique de chacun des milieux dont la juxtaposition constitue l'interface réfléchissante. La transmission est maximale lorsque l'incidence est perpendiculaire (« normale ») à l'interface réfléchissante (donc si l'angle $i = 0^\circ$). Plus l'incidence est grande (loin de la perpendiculaire), plus le taux de réflexion est important.



Le taux (ou coefficient) de réflexion dépend du carré de la différence d'impédance acoustique de part et d'autre de l'interface. Ce taux est très important sur les interfaces tissu mou / air ou tissu mou / os, de sorte que l'énergie acoustique transmise est alors insuffisante pour permettre l'exploration des structures anatomiques plus profondes (car il faut tenir compte aussi de l'atténuation, et du fait que la même interface, avec le même taux de réflexion, serait rencontrée au retour des échos). Les interfaces tissu mou / air ou tissu mou / os sont donc, en pratique, infranchissables (sauf exception) pour l'examen échographique. En revanche, les interfaces de faible taux de réflexion, comme l'interface rein / graisse péri-rénale, en dépit de leur faible taux de réflexion, sont idéales pour l'échographie car laissant assez d'énergie acoustique pour l'exploration des structures plus profondes. Cependant, cela exige de la part de l'échographe, une large gamme dynamique (et donc une très grande sensibilité aux faibles intensités ultrasonores).

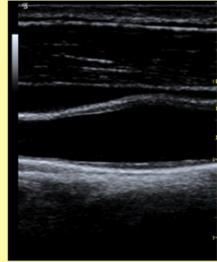
Réflexion

Se produit sur les **interfaces** en proportion de la différence d'impédance acoustique de part et d'autre.
Donne naissance à un signal **échographique** si l'incidence est **perpendiculaire**



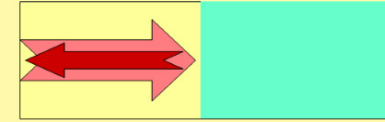
Coefficient de réflexion :

- Tissu mou – air = 99%
- Tissu mou - os = 30%
- Rein - graisse = 1%



Le coefficient de réflexion des ultrasons peut être calculé dès lors que l'on connaît l'impédance acoustique des tissus situés de part et d'autre de l'interface. Ainsi, l'interface tissu mou-air présente un coefficient de réflexion de 99 %. Un tel taux de réflexion est prohibitif en échographie car l'énergie acoustique transmise est alors trop faible pour permettre l'exploration des structures sous-jacentes. L'interface tissu mou-os présente un coefficient de réflexion de 30 %. Cette valeur est encore trop élevée si l'on prend en considération l'atténuation des ultrasons à l'aller et au retour. Ainsi, dans la pratique clinique, il n'est pas possible d'explorer les structures anatomiques masquées par les os (à l'exception du Doppler transcrânien qui met à profit la faible épaisseur de l'os temporal) ou par l'air. C'est pour cette raison que le cœur, masqué par le sternum et les côtes mais aussi par l'air des poumons, n'est accessible qu'à gauche du sternum lorsque le sujet est en décubitus latéral gauche. Par contre, l'interface rein-graisse présente un coefficient de réflexion d'environ 1 %. Bien que cette valeur soit apparemment très faible, elle est optimale pour l'échographie car, même après déduction de l'atténuation, une forte proportion de l'énergie acoustique émise reste disponible pour l'exploration des structures sous-jacentes. Néanmoins, cela suppose, de la part des sondes d'échographie, une sensibilité particulièrement élevée.

Réflexion



1. La construction d'une image échographique par réflexion implique de pouvoir détecter des facteurs de réflexion de l'ordre de 1%
2. Mais si 1% de l'énergie incidente est réfléchi, 99% est transmise et permet de visualiser les tissus plus profonds
3. Les interfaces à facteurs de réflexion élevés « éblouissent » l'échographe, et l'énergie disponible en profondeur est faible
4. La proportion d'énergie réfléchi est indépendante de la fréquence des ultrasons.

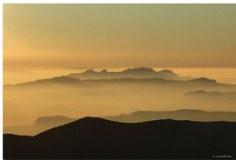
La construction de l'image échographique repose donc sur des interfaces acoustiques à pouvoir réfléchissant modéré. Notons que la réflectivité des interfaces est indépendante de la fréquence ultrasonore, puisqu'elle ne dépend que de la différence d'impédance acoustique (l'impédance étant égale au produit de la densité par la vitesse de propagation des ultrasons, elle-même indépendante de la fréquence).

Déviation de l'onde ultrasonore

Réfraction



Diffusion



Diffraction



L'onde ultrasonore peut être déviée de sa trajectoire par :

- Réfraction
- Diffraction
- Diffusion

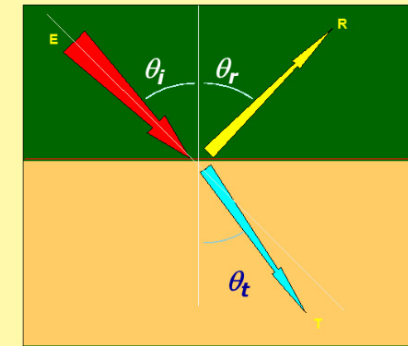
L'énergie acoustique peut se trouver dispersée ou déviée par plusieurs phénomènes :

- La réfraction, lorsque l'onde passe d'un milieu à un autre si leur vitesse de propagation des ultrasons est différente et si l'incidence est oblique (c'est ce phénomène qui, en optique, est à l'origine de la décomposition de la lumière)
- La diffusion, lorsque l'onde rencontre des cibles réfléchissantes de petites dimensions (c'est ce qui rend visible les nuages, formés par des microgouttelettes d'eau qui ne seraient pas visibles autrement à l'œil nu)
- La diffraction, lorsque l'onde heurte un obstacle qui disperse l'énergie et crée des interférences

Réflexion et Réfraction

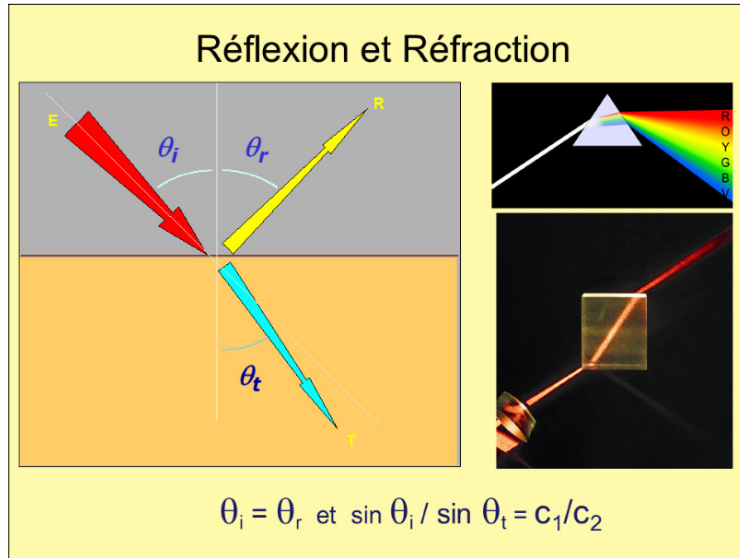


$$\theta_i = \theta_r \text{ et } \sin \theta_i / \sin \theta_t = Z_1 / Z_2$$



Si l'incidence est oblique, les ultrasons réfléchis ne reviennent pas vers la sonde émettrice et les ultrasons transmis sont déviés (réfraction)

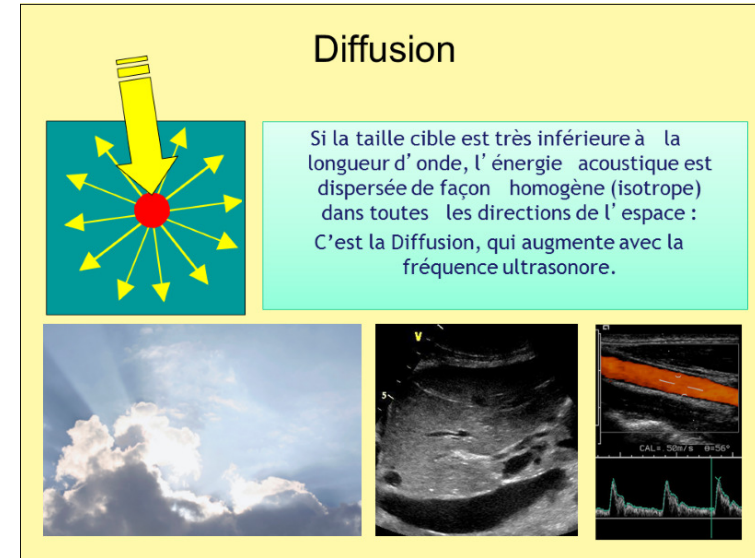
La réfraction est une déviation du faisceau ultrasonore qui se produit lorsque une interface acoustique est atteinte par le faisceau sous une incidence oblique. C'est la réfraction qui est à l'origine de la décomposition de la lumière par un prisme. En échographie, la réfraction peut être à l'origine de distorsion de l'image, ce qui peut représenter un écueil, notamment lors de tentatives de ponction sous guidage échographique. C'est la raison pour laquelle il est très important, pour un tel guidage, de conserver sur l'image échographique la visualisation de l'extrémité de l'aiguille ou du dispositif de ponction, en même temps que l'image de la cible, de façon à corriger « à vue » toute erreur de trajectoire.



Lors de la réflexion de l'onde ultrasonore sur une interface, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Par contre, l'onde transmise est déviée (comme les ondes lumineuses dans un prisme) d'autant plus fortement que la différence d'impédance acoustique de part et d'autre de l'interface est grande. Cette déviation, ou "réfraction" est à l'origine d'artefacts courants en échographie.

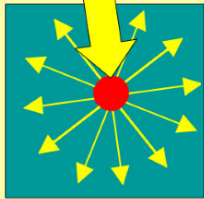
L'angle de réfraction est fonction du rapport des vitesses de propagation des ultrasons dans les deux milieux en présence. Il est plus petit que l'angle d'incidence (dont plus proche de la perpendiculaire à l'interface) si la célérité des ultrasons est plus petite dans le second milieu que dans le premier, et plus grande dans le cas contraire.

La réfraction est donc une déviation du faisceau ultrasonore qui se produit lorsque une interface est atteinte par le faisceau sous une incidence oblique. C'est la réfraction qui est à l'origine de la décomposition de la lumière par un prisme. En échographie, la réfraction peut être à l'origine de distorsion de l'image, ce qui peut représenter un écueil, notamment lors de tentatives de ponction sous guidage échographique. C'est la raison pour laquelle il est très important, pour un tel guidage, de conserver sur l'image échographique la visualisation de l'extrémité de l'aiguille ou du dispositif de ponction, en même temps que l'image de la cible, de façon à corriger « à vue » toute erreur de trajectoire.



La diffusion est un phénomène bien connu en optique. C'est en effet la diffusion qui rend visible les gouttelettes microscopiques d'eau qui constituent la vapeur ou les nuages, alors que ces gouttelettes sont de dimensions si petites qu'elles seraient totalement invisibles à l'œil nu. La diffusion a pour effet de disperser l'énergie incidente dans toutes les directions de l'espace, de façon quasi homogène. Elle se produit lorsque les cibles réfléchissantes sont de très petites dimensions, donc proches de ou inférieures à la longueur d'onde ultrasonore. Tel est le cas des globules rouges dont le diamètre moyen est de 7 μm alors que la longueur d'onde des ultrasons se chiffre en millimètres. C'est par diffusion qu'il est possible d'obtenir un signal à partir du flux sanguin en mode Doppler.

Diffusion



Si la taille cible est très inférieure à la longueur d'onde, l'énergie acoustique est dispersée de façon homogène (isotrope) dans toutes les directions de l'espace : C'est la Diffusion, qui augmente avec la fréquence ultrasonore.

Exemple :
pour une fréquence d'émission de 5 MHz :
 $\lambda = 1540\ 000 / 5000\ 000 = 0,308\ mm$
cf. Globule Rouge = $7\ \mu m = 0,007\ mm$

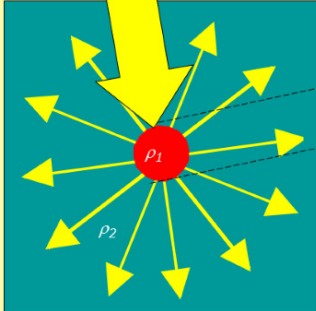


Selon la dimension de l'interface en comparaison de la longueur d'onde, la diffusion se produit différemment :

- Majoritairement en direction de la source (« rétrodiffusion ») si l'interface est de dimension supérieure à la longueur d'onde
- Vers l'avant et l'arrière si l'interface est de dimension égale à la longueur d'onde
- Dans toutes les directions si l'interface est de dimension très inférieure à la longueur d'onde. C'est ce qui se produit avec les cellules sanguines, mais aussi avec la plupart des cellules dans les parenchymes.

Diffusion

Augmente avec la Fréquence ultrasonore



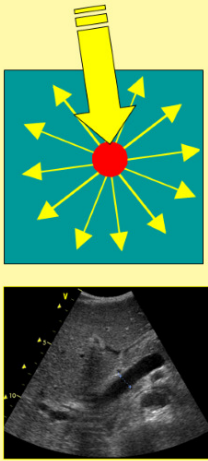
$\beta = \text{angle de diffusion}$

$f(\beta)$ fonction de l'angle, de la masse spécifique (ρ_1 et ρ_2), et de la célérité (c_1 et c_2) dans les deux milieux

Si $R \ll \lambda$: Diffusion (Loi de Rayleigh)
 $I_D = I_0 f(\beta) R^6 / \lambda^4$

Le coefficient de diffusion (rapport de l'énergie acoustique diffusée sur l'énergie incidente) augmente en fonction inverse de la puissance 4 de la longueur d'onde ultrasonore. Il est donc très élevé avec les sondes de haute fréquence (par exemple avec les sondes d'échographie endovasculaire). Il est aussi naturellement fonction du nombre de diffuseurs par unité de volume (donc, pour le sang, de l'hématocrite).

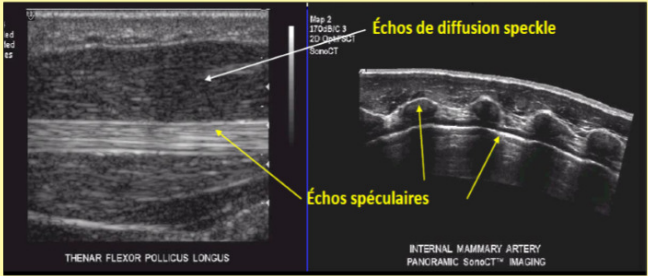
Diffusion



- La diffusion est à l'origine de l'image échographique des parenchymes (« speckle », bruit d'interférence)
- L'intensité diffusée est en général plus faible que l'intensité réfléchie
- L'intensité non diffusée, c'est à dire transmise, permet d'obtenir l'image des tissus situés plus en profondeur
- La proportion d'intensité diffusée dépend de la fréquence de l'onde ultrasonore

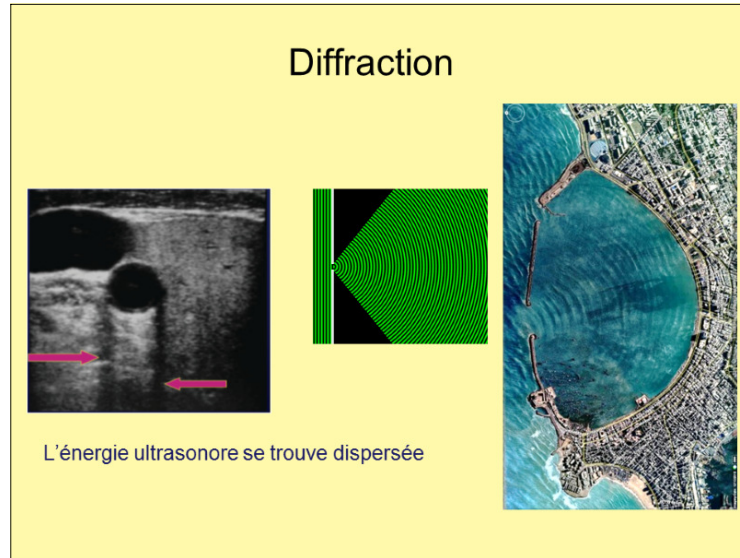
C'est aussi la diffusion qui est à l'origine de l'image échographique des parenchymes. En effet, les cellules composant le parenchyme hépatique, splénique, rénal... sont, elles aussi, de très petites dimensions en regard de la longueur d'onde ultrasonore. Leur image échographique n'est alors pas fondée sur la réflexion mais sur le bruit d'interférence : les très nombreux diffuseurs constitués par les cellules de ces tissus génèrent ainsi des ondes dont les interférences aléatoires produisent un bruit qui se traduit, sur l'image échographique, par un grain de tonalité grise caractéristique (le « speckle », en anglais).

Diffusion *versus* Réflexion



L'image échographique associe réflexion, sur les interfaces « spéculaires », et diffusion, donnant naissance à un bruit d'interférence (« speckle ») sur les parenchymes, produisant le « grain » caractéristique.

Sur une même image échographique, les limites des organes apparaissent généralement comme des échos proprement dits (réflexion sur des interfaces), tandis que les parenchymes se présentent comme de fines granulations grises qui correspondent en fait au bruit d'interférence. La différence pratique essentielle est que les interfaces ne sont clairement visibles que si le faisceau ultrasonore les atteint perpendiculairement, alors que l'image des parenchyme est identique quelle que soit l'incidence.



La diffraction représente en fait une manifestation de la diffusion. Elle se produit lorsque l'onde ultrasonore rencontre un obstacle dont les granularités se comportent comme autant de diffuseurs dispersant l'onde, créant des interférences entre les multiples ondes ainsi générées. En échographie, la diffraction se produit en particulier lorsque le faisceau d'ultrasons atteint tangentiellement un obstacle (par exemple la paroi latérale d'un vaisseau ou d'un kyste). La dispersion des ultrasons en arrière de cet obstacle a pour conséquence de réduire l'énergie acoustique disponible, ce qui se traduit par une zone d'ombre, ou « cône de diffraction ».

Bases Techniques de l'Échographie

3/7

Michel Dauzat, Antonia Pérez-Martin, Iris Schuster-Beck, Gudrun Böge, Jean-Pierre Laroche

(avec de nombreux emprunts aux autres enseignants du Diplôme Inter-Universitaire d'Echographie)

Service d'Exploration & Médecine Vasculaire
CHU de Nîmes
EA 2992 - Université Montpellier 1
Site de Nîmes

Nîmes - Novembre 2014